

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 3

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL.
Заполнение таблиц рабочими данными.
Резервное копирование и восстановление БД»**

**по дисциплине «Проектирование и реализация баз
данных»**

Обучающийся: Петрова Мария Валерьевна

Факультет: прикладной информатики

Группа: К3239

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная
информатика

Образовательная программа: Мобильные и сетевые
технологии 2023

Преподаватели: Говорова Марина Михайловна
Белов Александр

Санкт-Петербург

2025 г.

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления базы данных.

2 Практическое задание

В рамках лабораторной работы требовалось:

1. создать базу данных с использованием pgAdmin 4;
2. создать схему в составе базы данных;
3. создать таблицы базы данных;
4. установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key;
5. заполнить таблицы рабочими данными;
6. создать две резервные копии базы данных:
 - в формате Custom — для восстановления БД;
 - в формате Plain — для листинга в отчете;
7. восстановить базу данных.

3 Выполнение работы

3.1 Наименование базы данных и вариант

Вариант: 1 — БД «ОТЕЛЬ».

Наименование базы данных: **hotel_db**.

Схема базы данных: **hotel**.

3.2 Инфологическая модель базы данных

На рисунке 1 представлена схема инфологической модели базы данных, подготовленная в лабораторной работе №2.

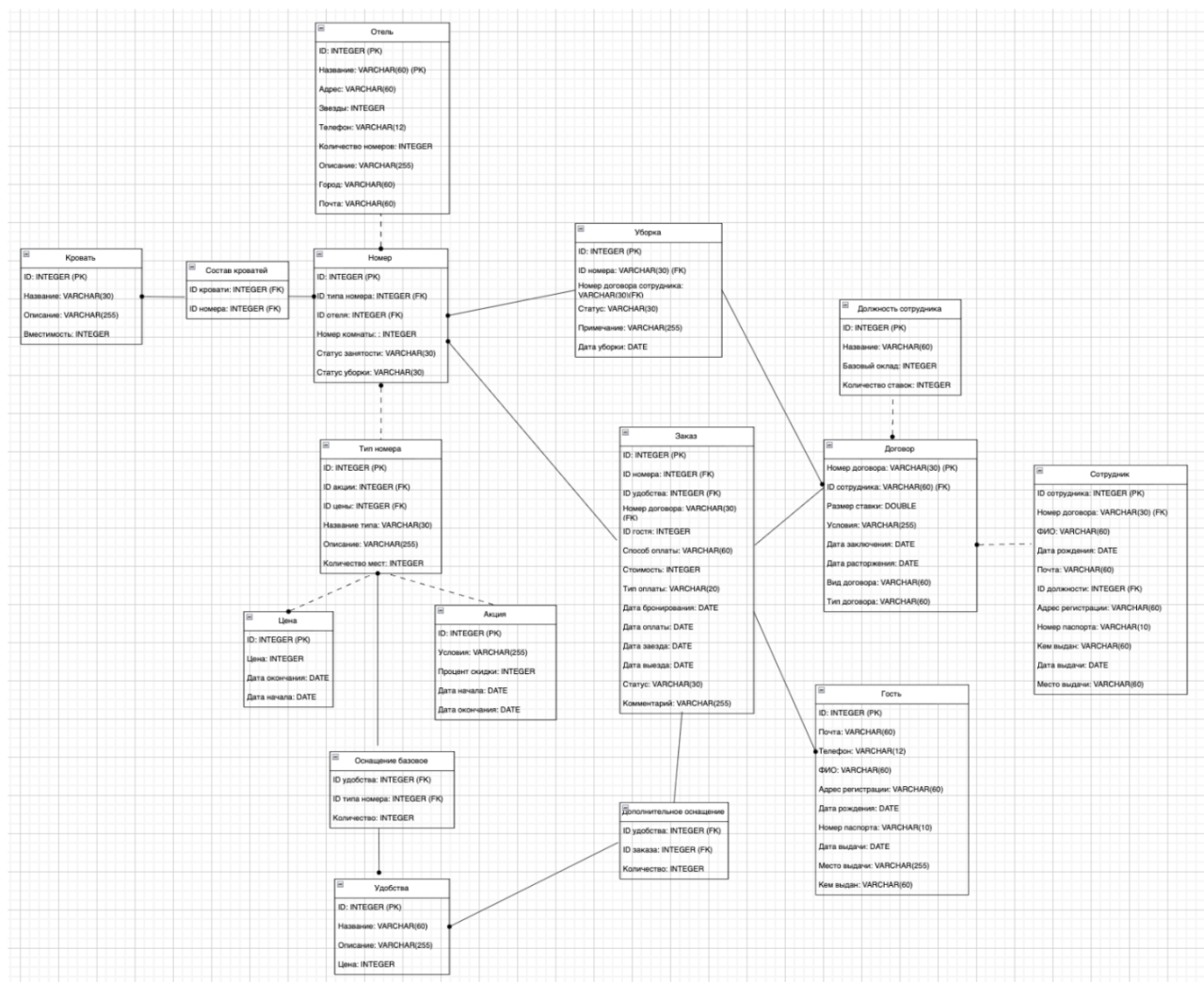


Рис. 1: Инфологическая модель базы данных (IDEF1X)

3.3 Логическая модель базы данных

После создания таблиц, ключей и связей в pgAdmin была сгенерирована логическая модель базы данных средствами Generate ERD. На рисунке 2 представлена итоговая схема.

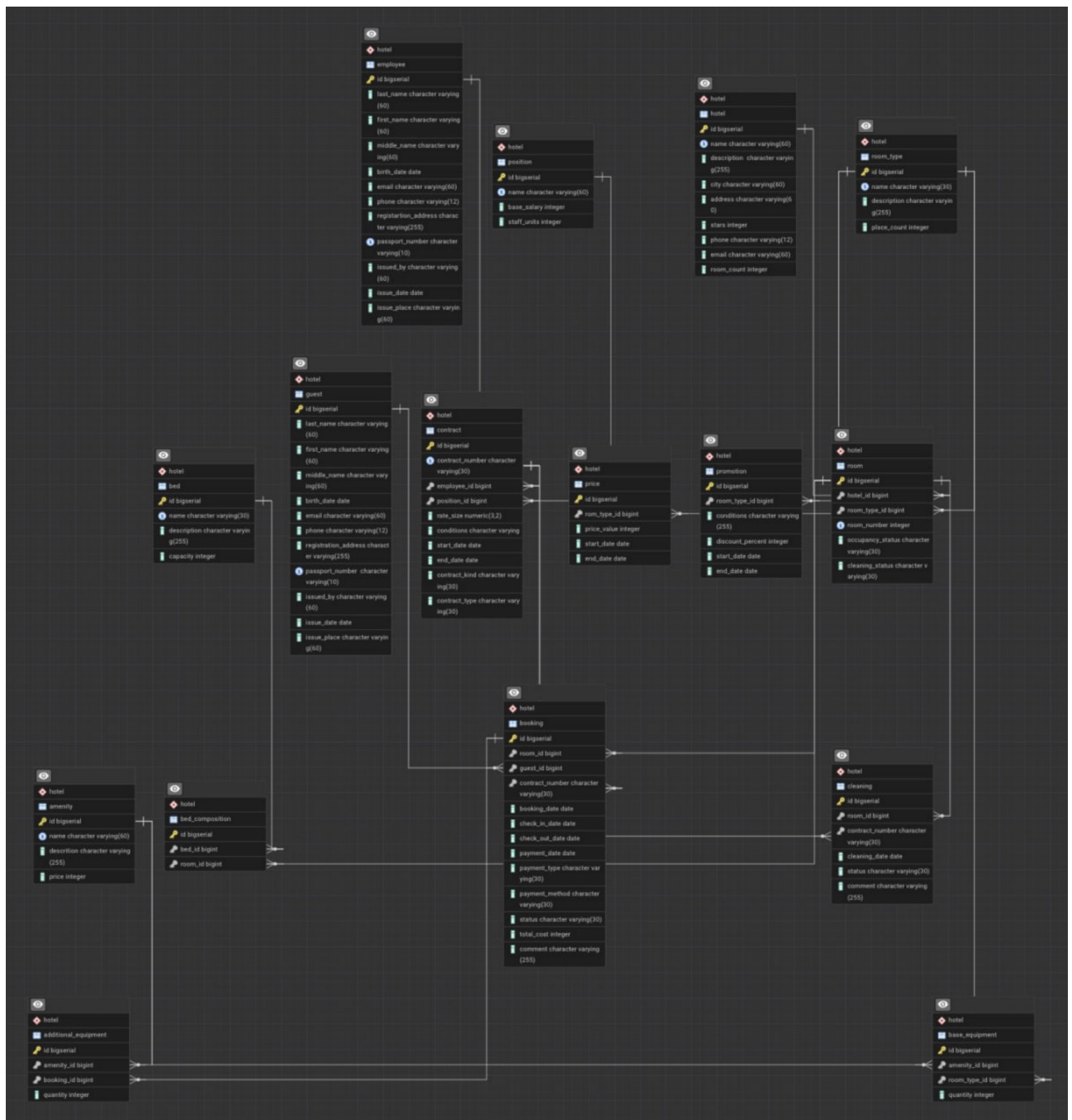


Рис. 2: Логическая модель базы данных, сгенерированная в Generate ERD

3.4 Описание созданной структуры БД

В базе данных создана схема hotel, в которой реализованы таблицы:

- hotel,
- room_type,
- bed,

- amenity,
- position,
- employee,
- guest,
- contract,
- room,
- price,
- promotion,
- cleaning,
- booking,
- bed_composition,
- base_equipment,
- additional_equipment.

При реализации структуры были использованы суррогатные простые ключи, внешние ключи, ограничения уникальности и проверки значений полей.

3.5 Заполнение таблиц рабочими данными

Таблицы были заполнены тестовыми рабочими данными через Query Tool. После вставки были выполнены запросы `SELECT * FROM ...` для проверки содержимого таблиц.

3.6 Создание резервных копий

В pgAdmin были созданы две резервные копии базы данных:

- архивная резервная копия в формате Custom;
- текстовая резервная копия в формате Plain.

3.7 Восстановление базы данных

Для проверки восстановления была создана отдельная база данных hotel_db_restore, в которую выполнено восстановление из файла hotel_db_custom.b

4 Dump, содержащий скрипты работы с БД

4.1 Команда создания базы данных

Ниже приведена команда создания базы данных, добавленная в листинг в соответствии с требованиями методических указаний.

Листинг 1: Команда создания базы данных

```
1 --
2 CREATE DATABASE hotel_db;
```

4.2 Листинг SQL-dump

Ниже приведен листинг текстовой резервной копии базы данных в формате Plain. В дампы входят создание схемы, таблиц, ограничений, первичных и внешних ключей, а также вставка рабочих данных.

Листинг 2: SQL-dump базы данных hotel_db

```
1 -- Create database
2 CREATE DATABASE hotel_db;
3
4 -- Connect to database
5 \connect hotel_db
6
7 -- Create schema
8 CREATE SCHEMA hotel;
9
10 -- Set search path
11 SET search_path TO hotel;
12
```

```

13 -- Create hotel table
14 CREATE TABLE hotel (
15     id_hotel INTEGER NOT NULL,
16     name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
17     description CHARACTER VARYING(255),
18     city CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
19     address CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
20     stars INTEGER NOT NULL,
21     phone CHARACTER VARYING(12) NOT NULL,
22     email CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
23     room_count INTEGER NOT NULL
24 );
25
26 -- Hotel constraints
27 ALTER TABLE hotel
28 ADD CONSTRAINT pk_hotel PRIMARY KEY (id_hotel);
29
30 ALTER TABLE hotel
31 ADD CONSTRAINT uq_hotel_name UNIQUE (name);
32
33 ALTER TABLE hotel
34 ADD CONSTRAINT chk_hotel_stars
35 CHECK (stars >= 1 AND stars <= 5);
36
37 ALTER TABLE hotel
38 ADD CONSTRAINT chk_hotel_room_count
39 CHECK (room_count > 0);
40
41 ALTER TABLE hotel
42 ADD CONSTRAINT chk_hotel_email
43 CHECK (email LIKE '%@%.%');
44
45 -- Create room type table
46 CREATE TABLE room_type (
47     id_room_type INTEGER NOT NULL,
48     name CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
49     description CHARACTER VARYING(255),
50     place_count INTEGER NOT NULL
51 );
52
53 -- Room type constraints
54 ALTER TABLE room_type
55 ADD CONSTRAINT pk_room_type PRIMARY KEY (id_room_type);
56
57 ALTER TABLE room_type
58 ADD CONSTRAINT uq_room_type_name UNIQUE (name);
59
60 ALTER TABLE room_type

```

```

61 ADD CONSTRAINT chk_room_type_place_count
62 CHECK (place_count > 0);
63
64 ALTER TABLE room_type
65 ADD CONSTRAINT chk_room_type_name
66 CHECK (
67     name IN (
68         '',
69         '',
70         '',
71         '',
72         '',
73         ''
74     )
75 );
76
77 -- Create position table
78 CREATE TABLE position (
79     id_position INTEGER NOT NULL,
80     name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
81     base_salary INTEGER NOT NULL,
82     staff_units INTEGER NOT NULL
83 );
84
85 -- Position constraints
86 ALTER TABLE position
87 ADD CONSTRAINT pk_position PRIMARY KEY (id_position);
88
89 ALTER TABLE position
90 ADD CONSTRAINT uq_position_name UNIQUE (name);
91
92 ALTER TABLE position
93 ADD CONSTRAINT chk_position_base_salary
94 CHECK (base_salary > 0);
95
96 ALTER TABLE position
97 ADD CONSTRAINT chk_position_staff_units
98 CHECK (staff_units >= 0);
99
100 -- Create employee table
101 CREATE TABLE employee (
102     id_employee INTEGER NOT NULL,
103     last_name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
104     first_name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
105     middle_name CHARACTER VARYING(60),
106     birth_date DATE NOT NULL,
107     email CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
108     phone CHARACTER VARYING(12) NOT NULL,

```



```

109     registration_address CHARACTER VARYING(255) NOT NULL,
110     passport_number CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
111     issued_by CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
112     issue_date DATE NOT NULL,
113     issue_place CHARACTER VARYING(60) NOT NULL
114 );
115
116 -- Employee constraints
117 ALTER TABLE employee
118 ADD CONSTRAINT pk_employee PRIMARY KEY (id_employee);
119
120 ALTER TABLE employee
121 ADD CONSTRAINT uq_employee_passport_number UNIQUE (passport_number);
122
123 ALTER TABLE employee
124 ADD CONSTRAINT chk_employee_birth_date
125 CHECK (birth_date <= CURRENT_DATE);
126
127 ALTER TABLE employee
128 ADD CONSTRAINT chk_employee_email
129 CHECK (email LIKE '%@%.%');
130
131 ALTER TABLE employee
132 ADD CONSTRAINT chk_employee_issue_date
133 CHECK (issue_date >= birth_date);
134
135 -- Create guest table
136 CREATE TABLE guest (
137     id_guest INTEGER NOT NULL,
138     last_name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
139     first_name CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
140     middle_name CHARACTER VARYING(60),
141     birth_date DATE NOT NULL,
142     email CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
143     phone CHARACTER VARYING(12) NOT NULL,
144     registration_address CHARACTER VARYING(255) NOT NULL,
145     passport_number CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
146     issued_by CHARACTER VARYING(60) NOT NULL,
147     issue_date DATE NOT NULL,
148     issue_place CHARACTER VARYING(60) NOT NULL
149 );
150
151 -- Guest constraints
152 ALTER TABLE guest
153 ADD CONSTRAINT pk_guest PRIMARY KEY (id_guest);
154
155 ALTER TABLE guest
156 ADD CONSTRAINT uq_guest_passport_number UNIQUE (passport_number);

```

```

157
158 ALTER TABLE guest
159 ADD CONSTRAINT chk_guest_birth_date
160 CHECK (birth_date <= CURRENT_DATE);
161
162 ALTER TABLE guest
163 ADD CONSTRAINT chk_guest_email
164 CHECK (email LIKE '%@%.%');
165
166 -- Create contract table
167 CREATE TABLE contract (
168     id_contract INTEGER NOT NULL,
169     contract_number CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
170     id_employee INTEGER NOT NULL,
171     id_position INTEGER NOT NULL,
172     rate_size NUMERIC(3,2) NOT NULL,
173     conditions CHARACTER VARYING(255),
174     start_date DATE NOT NULL,
175     end_date DATE,
176     contract_kind CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
177     contract_type CHARACTER VARYING(30) NOT NULL
178 );
179
180 -- Contract constraints
181 ALTER TABLE contract
182 ADD CONSTRAINT pk_contract PRIMARY KEY (id_contract);
183
184 ALTER TABLE contract
185 ADD CONSTRAINT uq_contract_number UNIQUE (contract_number);
186
187 ALTER TABLE contract
188 ADD CONSTRAINT fk_contract_employee
189 FOREIGN KEY (id_employee)
190 REFERENCES employee(id_employee);
191
192 ALTER TABLE contract
193 ADD CONSTRAINT fk_contract_position
194 FOREIGN KEY (id_position)
195 REFERENCES position(id_position);
196
197 ALTER TABLE contract
198 ADD CONSTRAINT chk_contract_rate_size
199 CHECK (rate_size IN (0.25, 0.50, 0.75, 1.00));
200
201 ALTER TABLE contract
202 ADD CONSTRAINT chk_contract_dates
203 CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date);
204

```

```

205 ALTER TABLE contract
206 ADD CONSTRAINT chk_contract_kind
207 CHECK (contract_kind IN ('', ''));
208
209 ALTER TABLE contract
210 ADD CONSTRAINT chk_contract_type
211 CHECK (contract_type IN ('', ''));
212
213 -- Create room table
214 CREATE TABLE room (
215     id_room INTEGER NOT NULL,
216     id_hotel INTEGER NOT NULL,
217     id_room_type INTEGER NOT NULL,
218     room_number INTEGER NOT NULL,
219     occupancy_status CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
220     cleaning_status CHARACTER VARYING(30) NOT NULL
221 );
222
223 -- Room constraints
224 ALTER TABLE room
225 ADD CONSTRAINT pk_room PRIMARY KEY (id_room);
226
227 ALTER TABLE room
228 ADD CONSTRAINT uq_room_hotel_room_number UNIQUE (id_hotel, room_number);
229
230 ALTER TABLE room
231 ADD CONSTRAINT fk_room_hotel
232 FOREIGN KEY (id_hotel)
233 REFERENCES hotel(id_hotel);
234
235 ALTER TABLE room
236 ADD CONSTRAINT fk_room_room_type
237 FOREIGN KEY (id_room_type)
238 REFERENCES room_type(id_room_type);
239
240 ALTER TABLE room
241 ADD CONSTRAINT chk_room_occupancy_status
242 CHECK (occupancy_status IN ('', '', ''));
243
244 ALTER TABLE room
245 ADD CONSTRAINT chk_room_cleaning_status
246 CHECK (cleaning_status IN ('', ''));
247
248 -- Create booking table
249 CREATE TABLE booking (
250     id_booking INTEGER NOT NULL,
251     id_room INTEGER NOT NULL,
252     id_guest INTEGER NOT NULL,

```

```

253     contract_number CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
254     booking_date DATE NOT NULL,
255     check_in_date DATE NOT NULL,
256     check_out_date DATE NOT NULL,
257     payment_date DATE,
258     payment_type CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
259     payment_method CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
260     status CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
261     total_cost INTEGER NOT NULL,
262     comment CHARACTER VARYING(255)
263 );
264
265 -- Booking constraints
266 ALTER TABLE booking
267 ADD CONSTRAINT pk_booking PRIMARY KEY (id_booking);
268
269 ALTER TABLE booking
270 ADD CONSTRAINT fk_booking_room
271 FOREIGN KEY (id_room)
272 REFERENCES room(id_room);
273
274 ALTER TABLE booking
275 ADD CONSTRAINT fk_booking_guest
276 FOREIGN KEY (id_guest)
277 REFERENCES guest(id_guest);
278
279 ALTER TABLE booking
280 ADD CONSTRAINT fk_booking_contract
281 FOREIGN KEY (contract_number)
282 REFERENCES contract(contract_number);
283
284 ALTER TABLE booking
285 ADD CONSTRAINT chk_booking_dates
286 CHECK (check_out_date > check_in_date);
287
288 ALTER TABLE booking
289 ADD CONSTRAINT chk_booking_payment_type
290 CHECK (payment_type IN ('', ''));
291
292 ALTER TABLE booking
293 ADD CONSTRAINT chk_booking_payment_method
294 CHECK (payment_method IN ('', '', ''));
295
296 ALTER TABLE booking
297 ADD CONSTRAINT chk_booking_status
298 CHECK (status IN ('', '', '', ''));
299
300 ALTER TABLE booking

```

```

301 ADD CONSTRAINT chk_booking_total_cost
302 CHECK (total_cost > 0);
303
304 -- Create cleaning table
305 CREATE TABLE cleaning (
306     id_cleaning INTEGER NOT NULL,
307     id_room INTEGER NOT NULL,
308     contract_number CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
309     cleaning_date DATE NOT NULL,
310     status CHARACTER VARYING(30) NOT NULL,
311     comment CHARACTER VARYING(255)
312 );
313
314 -- Cleaning constraints
315 ALTER TABLE cleaning
316 ADD CONSTRAINT pk_cleaning PRIMARY KEY (id_cleaning);
317
318 ALTER TABLE cleaning
319 ADD CONSTRAINT fk_cleaning_room
320 FOREIGN KEY (id_room)
321 REFERENCES room(id_room);
322
323 ALTER TABLE cleaning
324 ADD CONSTRAINT fk_cleaning_contract
325 FOREIGN KEY (contract_number)
326 REFERENCES contract(contract_number);
327
328 ALTER TABLE cleaning
329 ADD CONSTRAINT chk_cleaning_status
330 CHECK (status IN ('', ' '));
331
332 -- Insert data into hotel
333 INSERT INTO hotel (
334     id_hotel, name, description, city, address, stars, phone, email, room_count
335 ) VALUES
336 (1, '', ' ', '-', ' ', 10, 1, 4, '79991234567', 'nevsky@hotel.ru', 50),
337 (2, '', ' ', '-', ' ', 15, 2, 3, '79992345678', 'volga@hotel.ru', 40);
338
339 -- Insert data into room_type
340 INSERT INTO room_type (
341     id_room_type, name, description, place_count
342 ) VALUES
343 (1, '', ' ', 1),
344 (2, '', ' ', 2),
345 (3, '', ' ', 2);
346
347 -- Insert data into position
348 INSERT INTO position (

```

```

349     id_position, name, base_salary, staff_units
350 ) VALUES
351 (1, '', 70000, 2),
352 (2, '', 50000, 4),
353 (3, '', 65000, 3);
354
355 -- Insert data into employee
356 INSERT INTO employee (
357     id_employee, last_name, first_name, middle_name, birth_date, email, phone,
358     registration_address, passport_number, issued_by, issue_date, issue_place
359 ) VALUES
360 (1, '', '', '', '1995-04-12', 'ivanova_ms@hotel.ru', '79991112233', '-', , 15, '4011123456', ' ', '2015-06-20', '-'),
361 (2, '', '', '', '1988-09-03', 'petrov_ai@hotel.ru', '79992223344', ' ', , 20, '4012123457', ' ', '2012-08-14', '');
362
363 -- Insert data into guest
364 INSERT INTO guest (
365     id_guest, last_name, first_name, middle_name, birth_date, email, phone,
366     registration_address, passport_number, issued_by, issue_date, issue_place
367 ) VALUES
368 (1, '', '', '', '1990-02-14', 'orlova@mail.ru', '79996667788', ' ', , 10, '5011123456', ' ', '2011-04-12', ''),
369 (2, '', '', '', '1987-10-30', 'fedorov@mail.ru', '79997778899', ' ', , 21, '5012123457', ' ', '2009-07-18', '');
370
371 -- Insert data into contract
372 INSERT INTO contract (
373     id_contract, contract_number, id_employee, id_position,
374     rate_size, conditions, start_date, end_date, contract_kind, contract_type
375 ) VALUES
376 (1, 'DOG-001', 1, 1, 1.00, ' ', '2/2', '2024-01-10', NULL, '', ''),
377 (2, 'DOG-002', 2, 2, 1.00, ' ', '2024-02-01', NULL, '', '');
378
379 -- Insert data into room
380 INSERT INTO room (
381     id_room, id_hotel, id_room_type, room_number, occupancy_status, cleaning_status
382 ) VALUES
383 (1, 1, 1, 101, '', ''),
384 (2, 1, 2, 102, '', ''),
385 (3, 2, 3, 201, ' ', ' ');
386
387 -- Insert data into booking
388 INSERT INTO booking (
389     id_booking, id_room, id_guest, contract_number, booking_date,
390     check_in_date, check_out_date, payment_date, payment_type,
391     payment_method, status, total_cost, comment
392 ) VALUES
393 (1, 2, 1, 'DOG-001', '2025-02-20', '2025-03-05', '2025-03-10', '2025-02-20', '', '', '', 25000, ' '),
394 (2, 3, 2, 'DOG-002', '2025-02-25', '2025-03-10', '2025-03-15', NULL, '', '', '', 75000, ' ');
395
396 -- Insert data into cleaning

```

```
397 INSERT INTO cleaning (  
398     id_cleaning, id_room, contract_number, cleaning_date, status, comment  
399 ) VALUES  
400 (1, 1, 'DOG-002', '2025-03-01', '', ' '),  
401 (2, 2, 'DOG-002', '2025-03-01', '', ' '),  
402 (3, 3, 'DOG-002', '2025-03-02', ' ', ' ');
```

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и реализована база данных PostgreSQL по предметной области «Отель». Была создана схема базы данных, таблицы, первичные и внешние ключи, ограничения Primary Key, Unique, Check, Foreign Key. Таблицы были заполнены рабочими данными. Также были созданы резервные копии базы данных в форматах Custom и Plain, после чего успешно выполнено восстановление базы данных. Полученные результаты подтверждают корректность реализации структуры БД и ее содержимого.